欢迎加入合工大学习交流群：572806201

合肥工業大學

2016~2017 学年第一学期 大学物理 B 课程（考试试卷 A）

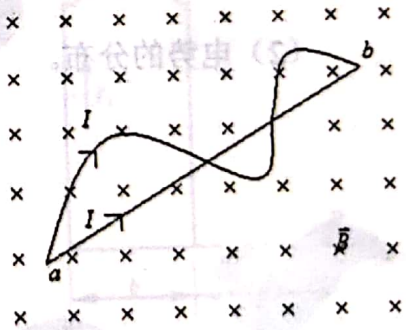
课程代码_____ 学分 __ 命题教师 _____

学号：_____学生姓名：_____教学班号：_____考试班级：_____成绩：_____

一、简答题（共 45 分）

1. （9 分）试从机理、电荷分布、电场分布等方面来比较导体的静电平衡和电介质的极化有何异同.

2. （9 分）如图，一条任意形状的载流导线位于垂直纸面向内的均匀磁场中，试证明它所受的安培力等于载流直导线 *ab* 所受的安培力。



3. （9 分）涡旋电场与静电场有哪些区别？位移电流与传导电流有哪些区别？

扫描全能王 创建

4. （9 分）简要叙述如何用一块偏振片来区分自然光、部分偏振光和完全偏振光。

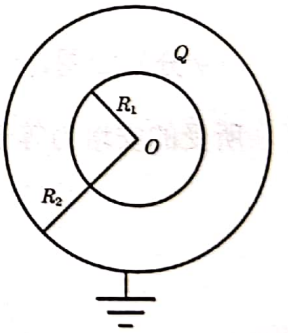
5. （9 分）微观粒子波函数的物理意义是什么？它必须满足的哪些条件？

二、计算题（共 55 分）

1. （8 分）如图所示，两个同心导体球壳，内球壳半径为 R_1，均匀带有电荷 Q，外球壳半径为 R_2，两球壳的厚度均忽略。外球壳与地相连接，设地为电势零点。试求外球壳内部空间（$0<r<R_2$）：

（1）场强大小的分布；

（2）电势的分布。



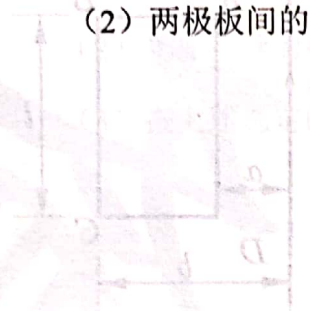
扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

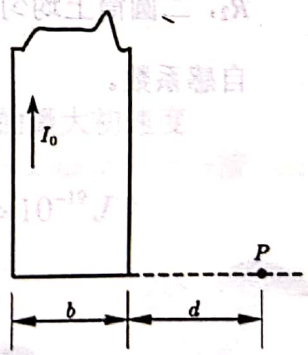
2. （8 分）已知真空中的平行板电容器，极板面积为 S，两极板间距为 d，用电源充电使两极板分别带有电荷$-Q$ 和$+Q$。断开电源后，把两极板的距离拉开到 $2d$，求：

（1）外力所做的功

（2）两极板间的相互吸引力。



3. （8 分）一宽度为 b 的半无限长金属板置于真空中，均匀通有电流 I_0，P 点为薄板边线延长线上的一点，并且与薄板边缘的距离为 d（如图所示）。试求 P 点处磁感应强度的大小和方向。



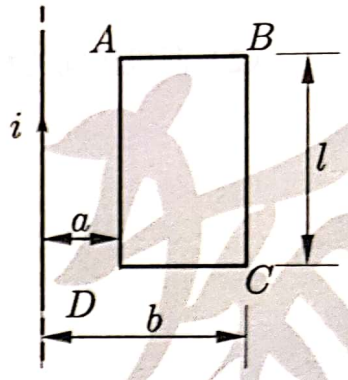


扫描全能王 创建

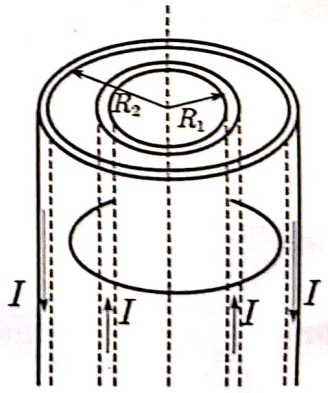
4. （8 分）如图所示，一无限长的直导线中通有交变电流 $i = I_0 \sin \omega t$，它旁边有一个与其共面的长方形线圈 $ABCD$，长度为 l，宽度为 $(b-a)$。试求：

（1）穿过回路 $ABCD$ 的磁通量 Φ；

（2）回路 $ABCD$ 中的感应电动势 ε_i



5. （7 分）如图所示，二同轴无限长的导体薄壁圆筒，内筒的半径为 R_1，外筒的半径为 R_2，二圆筒上均匀地流着方向相反的电流，电流强度均为 I。试求二圆筒单位长度上的自感系数。



扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

6. （8 分）波长 600nm 的单色光垂直入射在一光栅上，有两个相邻的主极大明纹分别出现 $\sin\theta_1 = 0.20$ 和 $\sin\theta_2 = 0.30$ 处，且第 4 级缺级。试求：

（1）光栅常数；

（2）光栅狭缝的最小宽度；

（3）按上述选定的缝宽和光栅常数，写出光屏上实际呈现的全部级数。

7. （8 分）已知钠的逸出功为 2.486eV，试求：

（1）钠产生光电效应的红限波长；

（2）用波长为 $\lambda = 400\text{nm}$ 的紫光照射钠时，钠所放出的光电子的最大初速度

（3）遏止电压。（普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}J\cdot s$，$1eV = 1.60\times10^{-19}J$）

扫描全能王 创建

合肥工业大学试卷参考答案

2016~2017 学年第一学期 大学物理课程（考试试卷 A）

一、简答题：（共 45 分）（酌情给分）

1. （1）机理：自由电子的分布；取向极化或位移极化。…… 3 分

（2）电荷分布：电荷只分布在导体的表面。…… 3 分

（3）电场分布：导体内部电场强度处处为零，导体表面附近的电场强度与导体表面垂直，与电荷密度呈正比；介质中的场强减弱。…… 3 分

2. 证：略 …… 9 分

3. 静电场和涡旋电场区别：激发源不同，性质不同。……4 分

传导电流和位移电流区别：源不同，热效应不同，磁效应相同。……

5 分

4. 证：略 …… 9 分

5. （1）物理意义：概率密度正比于波函数的平方。…… 4 分

（2）满足条件：单值、有限和连续，且归一化。…… 5 分

二、计算题（共 55 分）

1. 解：（1）电荷分布具有球对称性，由高斯定理可知

$$E=\begin{cases}0 & (0\le r<R_1)\\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (R_1<r<R_2)\end{cases}$$ …… 5 分

（2）当$(0\le r<R_1)$各点电势为

$$U_1=\int_r^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_r^{R_1}\vec{E}\cdot d\vec{r}+\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right]$$

（也可直接用电势叠加得上解）

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

当$(R_1<r<R_2)$各点电势为$U_2=\int_r^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right]$ ……3分

2. 解：（1）两极板拉开前后的电容为

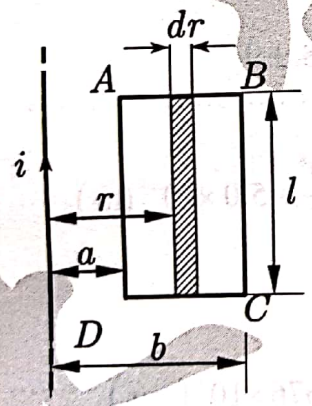
$$C_1=\frac{\varepsilon_0 S}{d}\quad C_2=\frac{\varepsilon_0 S}{2d}\quad W_1=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}\quad W_2=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{Q^2 2d}{2\varepsilon_0 S}$$

外力所做的功为：$A=W_2-W_1=\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$ ……6分

（2）两极板间的相互吸引力：$F=\frac{A}{d}=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ ……2分

3. 解：建立坐标轴OX，如图所示$dI=\frac{I_0}{b}dx$ $dB=\frac{\mu_0 I_0 dx}{4\pi b(b+d-x)}$ ……6分

$$B_P=\int dB_P=\frac{\mu_0 I_0}{4\pi b}\int_0^b\frac{dx}{(b+d-x)}=\frac{\mu_0 I_0}{4\pi b}\ln\frac{1}{b+d-x}=\mu_0 I_0\frac{\ln\frac{b+d}{d}}{4\pi b}$$ ……2分



4. 解：（1）$B=\frac{\mu_0 i}{2\pi r}=\frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}\sin\omega t$ $d\phi=\vec{B}\cdot d\vec{S}=B\cos\theta dS=BdS=\frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}\sin\omega t l dr$

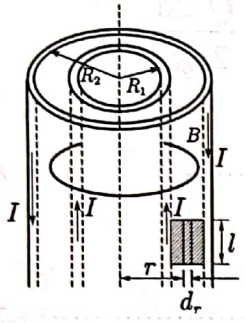
$$\phi=\int d\phi=\iint_{(S)}\vec{B}\cdot d\vec{S}=\int_a^b\frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}\sin\omega t l dr=\frac{\mu_0 l}{2\pi r}\ln\frac{b}{a}I_0\sin\omega t dr$$ ……6分

（2）$\varepsilon=-\frac{d\phi}{dt}=-\frac{\mu_0 l\omega}{2\pi}(\ln\frac{b}{a})\ I_0\cos\omega t$ ……2分

扫描全能王 创建

5. 解：$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$　$\phi=\int_{R_1}^{R_2} B l dr=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr=\frac{\mu_0 I l}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$ ……5分

$L=\frac{\phi I l}{1}=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$ ……2分



6. 解：(1) $(a+b)\sin\theta_1=k\lambda$　$(a+b)\sin\theta_2=(k+1)\lambda$　$a+b=\frac{\lambda}{\sin\theta_2-\sin\theta_1}=6\times10^{-6}(m)$

（2）由于第四级主极大缺级，故满足下列关系

$(a+b)\sin\theta=4\lambda$　$a\sin\theta=k\lambda$　得 $a=\frac{a+b}{4}k$

因此最小缝宽为：$a=\frac{a+b}{4}=1.5\times10^{-6}(m)$ ……6分

（3）$\sin\theta=\frac{k\lambda}{a+b}\le1$　$k_{max}=\frac{a+b}{\lambda}=10$

因缺级，屏上有　$k=0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm4,\pm5,\pm6,\pm7,\pm8,\pm9$

各主极大条纹出现。 ……2分

7. 解：（1）红限波长为：$\lambda=\frac{c}{\nu_0}=\frac{hc}{A}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^8}{2.486\times1.6\times10^{-19}}=5.0\times10^{-7}(m)$ ……3分

（2）$\frac{1}{2}mv_m^2=h\nu-A=\frac{hc}{\lambda}-A$　$\nu_m=\left[\frac{2\left(\frac{hc}{\lambda}-A\right)}{m}\right]^{\frac{1}{2}}=4.676\times10^5(m/s)$ ……3分

（3）遏止电压

$U_a=\frac{1}{2}mv_m^2/e=\frac{hc}{e\lambda}-\frac{A}{e}=\frac{6.63\times10^{34}\times3\times10^8}{1.6\times10^{-19}\times400\times10^{-9}}-2.486=0.622V$ ……2分

扫描全能王 创建